



الف: طراحی

- اقلیم: سرد - گرم و خشک - گرم و مرطوب - معتدل
- معیاس و ظرفیت
- مطالعات
- طرح های مشابه
- کاربری های مورد نیاز

۲- طرح اولیه (اسکیس)

- پلان ها
- برش ها
- نماها
- سایت پلان
- پرسپکتیوهای داخلی و خارجی
- ماکت
- انیمیشن
- در این مرحله:
- هماهنگی با مهندسين سازه - برق
- مکانیک
- تعیین نوع سازه
- ۳- طرح معماری فازیک

- نقشه های معماری فاز ۲
- نقشه های سازه
- نقشه های تأسیسات مکانیکی
- نقشه های تأسیسات برقی
- نقشه های اجرایی
- کانال کولر
- سیستم های گرمایش و سرمایش
- اطفاء حریق
- فاضلاب
- آب مصرفی
- گرمایش کنی
- روشنایی
- اعلام حریق
- درب باز کن ها
- تلفن
- دوربین مدار بسته
- آنتن مرکزی

ب: اجرا

متخصصی که هر قسمت را طراحی می کند، مجری آن نیز هست.

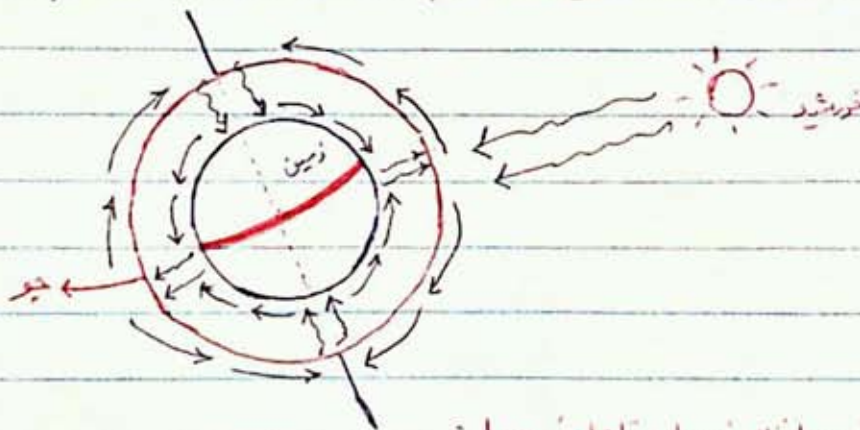


علت های به وجود آمدن اقلیم های مختلف:

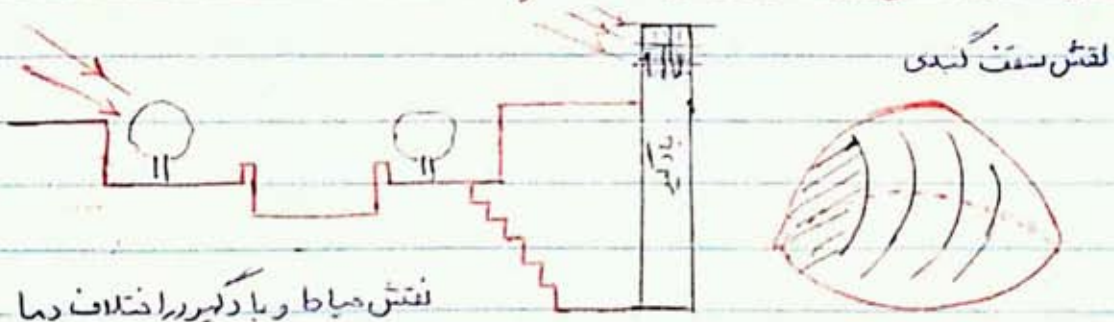
- تغییر عرض جغرافیایی - رشت کوه ها - کویرها - جنگل ها

به وجود آمدن فصل: علت به وجود آمدن فصل تغییر زاویه تابش خورشید است.

در قسمتی که به خورشید نزدیک تر است، نور خورشید کمتر در جو حرکت کرده و هوای آن دما بیشتر گرم تر می شود.



نقش معماری سنتی در اذعان دما و تطبیق هوا:



نقش حیاط و بادگیر در اختلاف دما

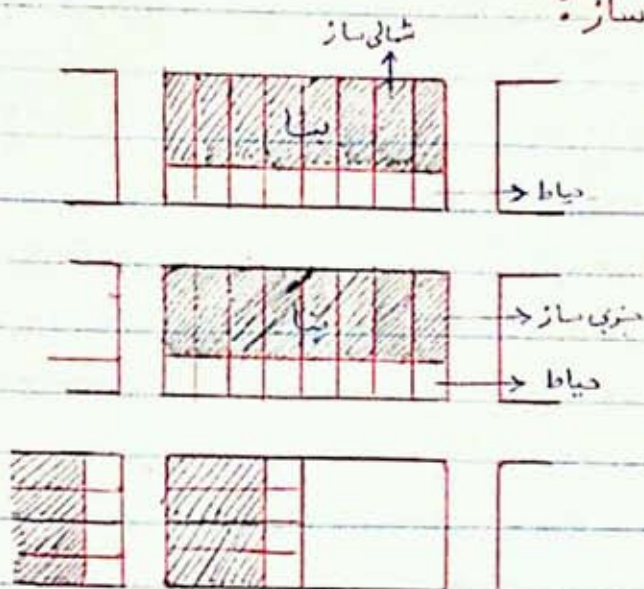
بادگیر چگونه کار می کند؟ گرم بالای بادگیر معمولاً زیاد است، زمان که آفتاب به آن می خورد،

هوای گرم داخل بادگیر به بالا حرکت می کند. هوای خنک پایین بادگیر (که معمولاً به حیاط یا زیر زمین

مستقل است) وارد دریاچه بادگیر شده و متبلا کشیده می شود.

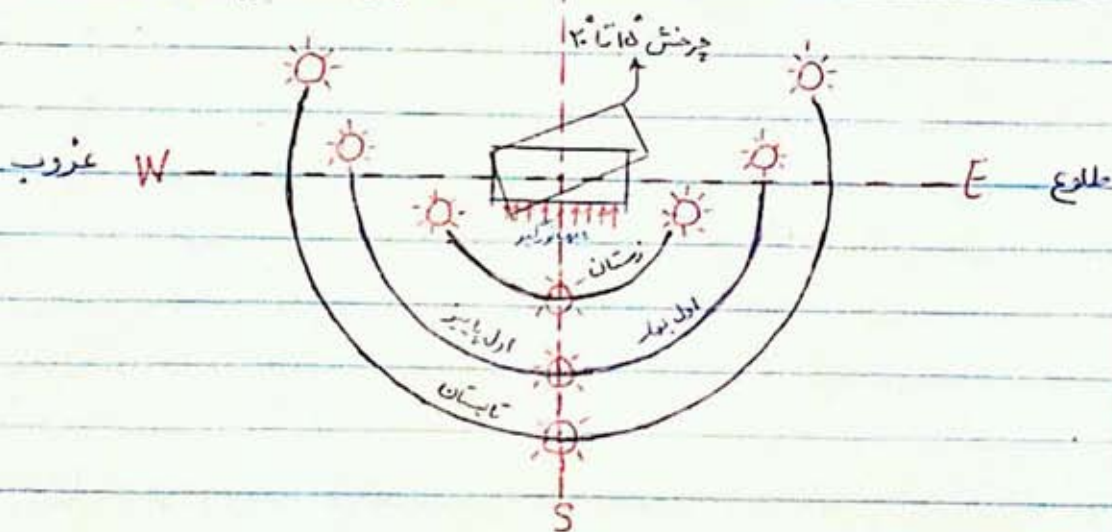


ساختارهای شمالی و جنوبی ساز:



نوعی استقرار ساختمان:

ساختمان باید ب طرف جنوب ساخته شود.



تفاوت های نور شرقی و غربی: نور شرقی برای انسان بهتر است.

۱- (دلیل اصلی) در صبح (که قبل از آن شب بوده و نور و گرمایی وجود نداشته است)

نور خورشید پسندیده تر است.

۲- در صبح انسان سرخال تر و شاراب تر است و نور خورشید برای او مشکلی ایجاد نمی کند.

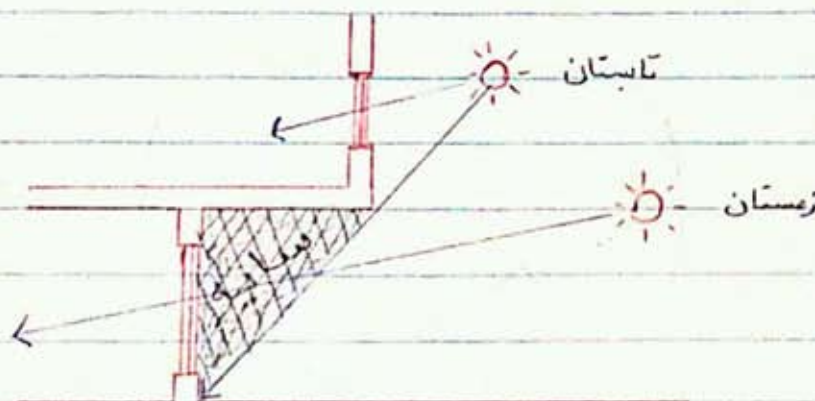
۳- نور خورشید در شروع صبح روی به صعود است.

نکته) انسان نور شرقی را پسندد، بنابراین می توان ساختمان را ۱۵ تا ۲۰ درجه به

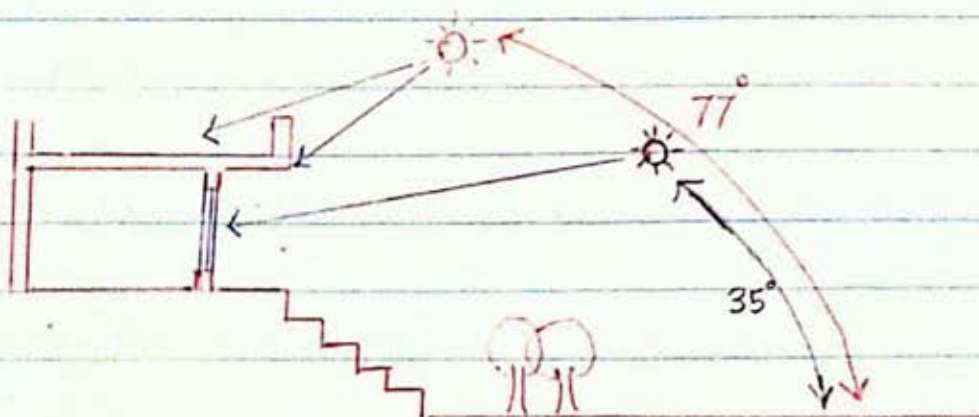
سمت شرق چرخاند. (۷۰ تا ۷۵ درجه به طرف جنوب) و با این کار ۱۵ تا ۲۰ درجه

از غرب هم دور می شویم و از نور شدید خورشید در تابستان جلوگیری می شود.

نکته) پنجره باید به سوی جنوب باشد نه شرق و غرب.

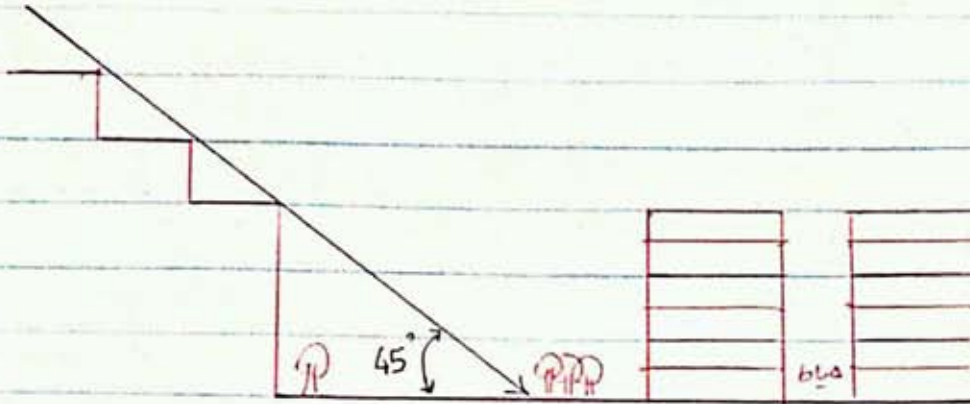


نکته) دیواری جنوبی ساختمان با یک بالکن محیط مناسبی است.





نحوه استقرار ساختمان برای عدم جلوگیری از تابش نور به ساختمان های مقابل:



نکته: آسیب پذیرترین عضو ساختمان از جهت آفتابی بام (سقف آخر) است.

چون سقف در تابستان در معرض نور شدید خورشید است و در زمستان هم کمی سایه روی بام

تشکیل می شود باعث افزایش سوز و سرما می شود.

راه کارهای کاهش آسیب پذیری بام: ابتدا با ایستی بام را شیب بندی کرد تا آب باران

با سرعت مناسب وارد راه آب شود. شیب مناسب ۱/۵٪ می باشد. (هر یک متر که جوی در

۵cm یا کمتر برود). روی شیب عایق رطوبتی (مثلاً ایزوگام) قرار می دهیم. (برای فیبرگونی ۲ بار

باید این عمل انجام شود. رلی ایزوگام ۱ بار کافی است). برای حفاظت عایق رطوبتی از

ملاط ماسه - میان استفاده می کنیم. در صورتی که بخواهیم عایق حرارتی داشته باشیم به جای

ماسه - میان از پلاستیک استفاده می کنیم. روی پلاستیک ورق پلی استایرن (نخاع حدود ۴cm)

قرار می دهیم.



اگر بام رفت و آمد زیادی دارد روی پلی استایرن ملاء طریخته و روی آن از موزاییک، آجر و ...

استفاده می کنیم - اگر بام رفت و آمد زیادی ندارد می توان روی پیرولیت ها از نشن درشت (باباسی) استفاده کرد.

مزیت های نشن :

۱- باعث می شود پلی استایرن را بار نبرد.

۲- باعث حملیت آب باران می شود.

۳- در تابش آفتاب، نور به سنگ ها برخورد می کند و گرمایی به سقف وارد نمی شود.

نقصات های مهم ساختمان برای عایق کردن :

بام - پنجره ها (شیشه ی دو جداره، قاب UPVC یا قاب آلومینیم (AL))

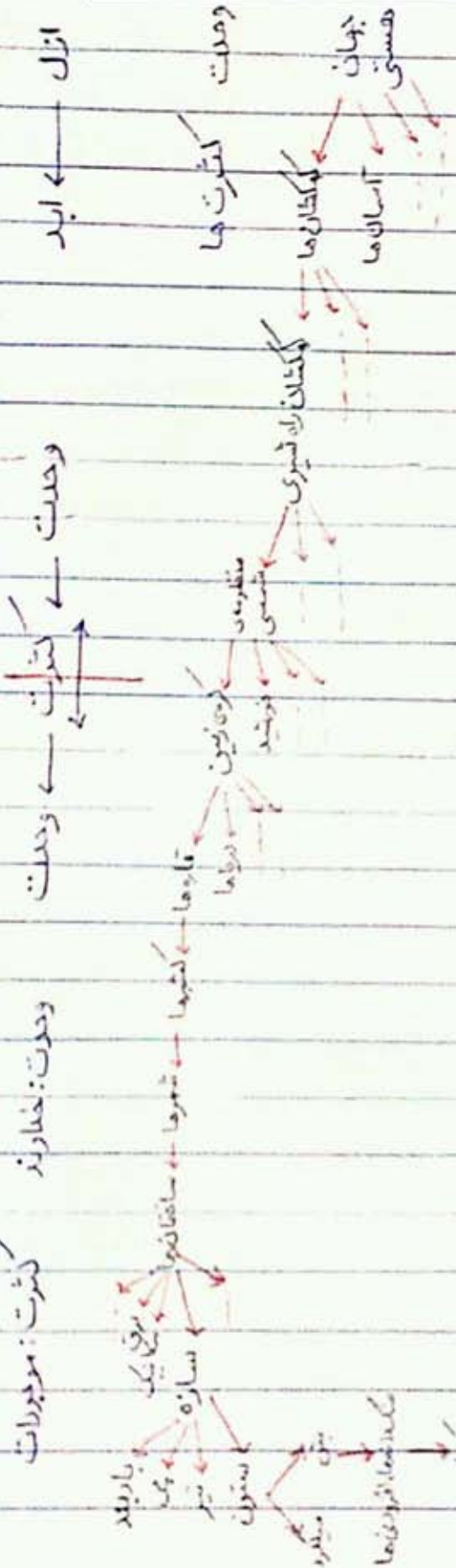
* سقف پارکینگ - دیوارهای خارجی (جایی)

مزیت های شیشه ی دو جداره :

جلوگیری از ورود گرد و غبار - عایق حرارت - عایق سرو صدا - زیبایی



فلسفه در معماری (فلسفه‌ای معماری)



نکته: شرایط طراحی رعایت برقی اصول است. اگر بخواهیم معماری درستی داشته باشیم باید برین اجرا و جدیت ایستادیم.

ویدیو حال اصلی هنر: مخالفت • ماندگاری: بناهایی ماندگار می‌شوند که مسئولان طراحی شوند.

یکی از بزرگ‌ترین مایه‌های هنرمندانه این است که با نظریات انسان ارتباط برقرار می‌کند.

نقشه: مکان جمله باخس است که پیش از سه بعد را بر روی کبریا

مکان: جای سه بعدی

نکته: وظیفه‌ی معماری بالا بردن کیفیت عرض سرانجام یافت.

وظیفه‌ی عمران بالا بردن طول عمر انسان‌هاست.



تولید صنعتی (ساختن پیش ساخته) :

اصلی ترین دلیل استفاده از ساختمان پیش ساخته سرعت (زمان) است.

دلایل دیگر آن قیمت تمام شده (هزینه) و کیفیت اجرا می باشد.

نکته: در ساختمانی های پیش ساخته می خواهیم که تعداد قطعات کم باشد، پس باید اندازه ها متناسب

باشد. اندازه ها با توجه به کاربری مورد نیاز به دست می آیند. مثلاً برای یک کلاس درس ۱۲ متر طول

پایه ۳ و ۴ متر بزرگ ۹ است. به ساختمانی که با استفاده از مدول ها ساخته می شود مدولار می گویند.

تیمون: واحد اندازه گیری که در قدیم معمارها استفاده می کردند، معادل امروزی آن مدول است.

نکته: در معماری پیش ساخته، تولید می شود و به زمین است. و تولید می شود و به زمین است.

اختیاری، ساخته ای است (مثلاً پی ها) - شش گوشها، مثلث، مربع، مستطیل، قرار می گیرند.

نکته: در شهرهای مرطوب از سیستم بتنی استفاده می شود. چون هوای اطراف، ظرفیت

بزرگش را ندارد.



کاربری در معماری

۱- آموزشی: کردکستان، دیستان، راهستانی، دیرستان، آموزشگاه و ...

دانشگاه، مدارس علوم دینی، دانشگاه (شامل علوم پایه، هنر، صنعت، مکتب و ...)

۲- ورزشی: زمین های بازی ورزشی (مانند والبال، فوتبال، بسکتبال و ...)

سالن ها و استادیوم ها * مجموعه های المپیک

۳- تفریحی: حرکات بازی، بازی و ورزشی در مقیاس های مختلف متفاوت است

۴- فرهنگی، مذهبی: مساجد، حسینیه ها، اماکن، عتبات، کتابخانه، فرهنگسرا -

سینما (مکانی، زیرزمینی، روبه روی، سقف درخت، تالار دیدنی، به پرده سینما داشته باشند)

تئاتر (مکانی، روبه روی، سقف درخت، تالار دیدنی، به پرده سینما داشته باشند)

۵- پارک ها و فضاهای تفریحی: جز فضاهای بازی شهری می باشند، تفریحی - شهر بازی و ...

۶- مسکونی:

کدام نوعی (ویلا، ...): مسکنی که امکان یک خانواده زندگی می کنند برای استفاده از حیات محدودیتی

وجود ندارد و حیات به شکل اختصاصی استفاده می شود.



چند خانواری (آپارتمانی):

مجموعه سازی (مجموعه های مسکونی): مهم ترین کاربرد شهرها می باشد.

به پاسی احاطه می شود که بالای ۲۰۰ خانوار در آن زندگی می کند.

عوارض تراکم: پولی که مالک در ازای افزایش واحدها (مسکونی) به شهرداری می پردازد.

انگشت: طرح تفصیلی شهری به هر شهردار اجازه می دهد تا یک خانه در شهری که زندگی می کند برای

خود بسازد و براین اساس شهرداری هم مواجین زندگی می گیرد. ولی در قبال افزایش واحدهای

مسکونی در آن محل (آپارتمان سازی)، مالک موظف به پرداخت عوارض تراکم است.

۷- تجاری و خدمات عمومی

۷- نظامی و امنیتی

۹- اداری

۸- بهداشتی، درمانی

۱۱- صنعتی و کارگاهی

۱۰- گردشگری

۱۳- ترمینال های مسافری، اتوبوس، قطار

۱۲- بیمارستانی، و غیره - هتل، رستوران

هواپیما، بنادر

فضاهای اصلی در یک ساختمان:

فضاهای باز - فضاهای نیمه باز - فضاهای بسته



اصول معماری ایرانی - اسلامی (استغنی) به تعبیر استاد عبدالکریم میرنیا:

۱- درون گرایی: در گذشته برای خانه ها از بیرون شکرده و غفلت نداشته و بیش تر به

داخل منزل توجه می شده است.

۲- خود بستگی (استقلال در کارها): در معماری گذشته نه تنها نیازی به اکثرهای دیگر نبود

بلکه حتی نیازن هم به آعلیم خانه های دیگر نبود است. در حقیقت بیش تر از تکنیک های بومی استفاده می شده است.

۳- (تکلیف) معماری در گذشته بیش تر بر پایه اصول مهندسی و طراحی بوده تا محاسبات.

با توجه انقلاب صنعتی، بحث محاسبات وارد ساختمان سازی شده و کم کم معماری صنعتی به فراموشی سپرده شده است.

۴- پرهیز از پیچیدگی: فعالیت ها در معماری در غایت برای یک موضوع و هدف بوده، بلکه

چند هدف را دنبال می کرده است و این امر باعث نمی شود و پیرایه شدن کار می شده است.

یعنی فعالیت ها و کارها نه تنها پیچیده نبوده، بلکه اهداف خاصی را دنبال می کردند.

۵- (مثال) حیاط: صرفاً عیبها را نبوده است، بلکه کاربری هم داشته است. (یعنی از

امور در فضای باز انجام می شده است.)

۶- یادگیر: فقط برای تزیین و جریانی هوا ساخته نمی شده است، از نظر سازه ای باعث



افزایش مقاربت ساختمان می شود. ضمن اینکه به عنوان نماد و نشانه‌ی شهری نیز به کار می رفته است.

راهرو: فقط برای عبور و مرور نبوده است؛ از آن برای جداسازی فضاهای اصلی و

فرعی و عبور هوا را ایجاد جریان هوا هم استفاده می شده است.

گربه رو (لاکیش): گرفتن رطوبت زمین و افزایش عمر سازه، استفاده از رطوبت گرفته شده

برای خنک کردن خانه به واسطه‌ی ارتباط با بادگیر

۴- نیارش (فن ساختمانی): نحوه‌ی چیده شدن اجزا در کنار هم برای پایداری سازه.

۵- سردم واری: اندازه‌های تناسب در فضاهای براساس اندازه‌های انسانی منظور

می شده است و برای ساختن هر قسمت بحث کاربری را مورد توجه قرار می دارند.



جهت یابی

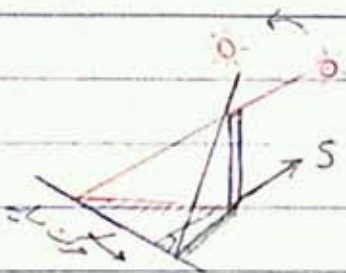
۱- خورشید

طلوع و غروب استناد از این روش زمانی دقیق است که اول بهار و اول پاییز باشد.

(چون طول روز و شب تقریباً برابر است.)

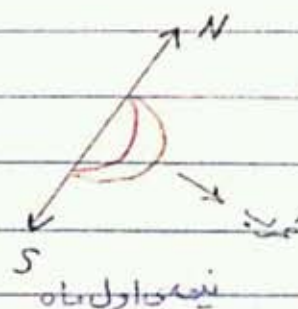
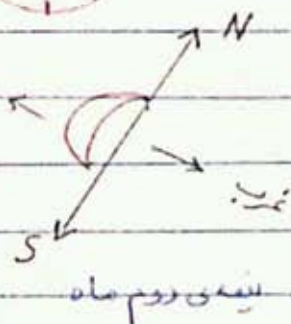
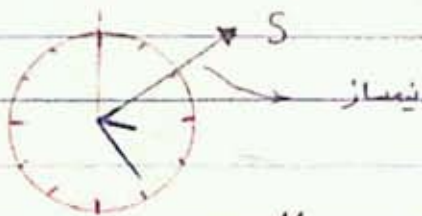
- ظاهر شرقی: امتداد کوتاه ترین سایه ی شخص جنوب را نشان می دهد.

شهرهایی که در یک مدار جغرافیایی قرار دارند در یک ظاهر شرقی قرار می گیرند.

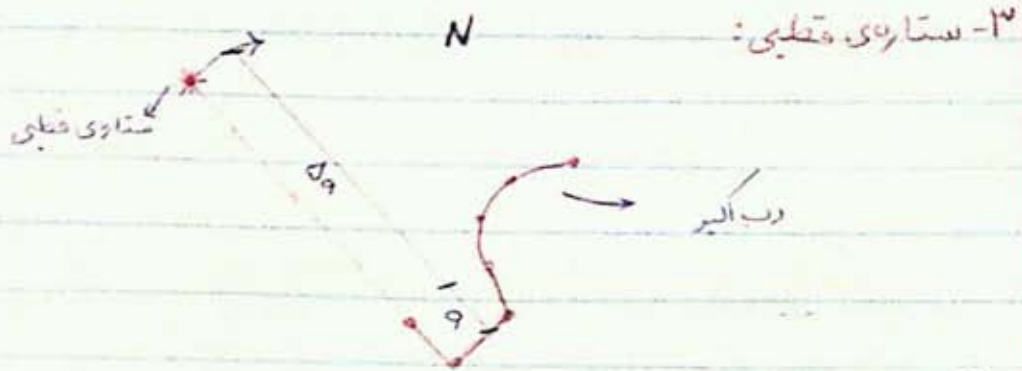


- شاخص:

در ساعت قدیم ملاک فعل است. نیمساز زاویه ی تقریبی کوچک باشد ۱۲.



۲- ماه



۱۴- استفاده از نرم افزار Google earth:



مقررات علی ساختمان - قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- بحث ۱: تعاریف و مفردات کلی

- بحث ۲: نوظات اداری (چهارپوب نظام مهندسی)

- بحث ۳: حفاظت ساختمان ها در برابر حریق ، روش های مختلف ابری ساختمان

یا در قتلگرتن مسائل امنیتی و ایمنی - مربوط به مهندسان معمار

? مثال) درب کلاس به سمت خارج باشد ایمنی پله ها

- بحث ۴: الزامات عمری ساختمان ، مربوط به همی مهندسان

- بحث ۵: مصالح و فرآورده های ساختمان - مربوط به مهندسان معمار و عمران

- بحث ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰: محاسبات ساختمان - مربوط به مهندسان عمران

ا نکته) بحث ۸ به مهندسان معمار هم مربوط می شود ، زیرا به اماً محاسباتی مربوط و

بیش تر محاسباتی است ، مانند بحث مربوط به ساختمان های مسوئی و دیوار باربر .

- بحث ۱۱: ساختمان پیش ساخته و ابری صنعتی ساختمان .

مربوط به مهندسان عمران و معمار



- مبحث ۱۲: ایمنی و حفاظت کار. مربوط به مهندسان همی رشته ها.

- مبحث ۱۳: تأسیسات برقی. مربوط به مهندسان برق.

! نکته) در یک ساختمان مهندسان عمران، معماری، برق، مکانیک، سیالات، شهرسازی، ترانینگ و نقشه برداری همکاری می کنند.

- مبحث ۱۴: تأسیسات گرمایی، تهویه هوا و تهویه مطبوع. مربوط به مهندسان مکانیک

- مبحث ۱۵: تأسیسات و پله های برقی: تعداد، ظرفیت، اعتبار، جانمایی و ...

مربوط به مهندسان معمار

- مبحث ۱۶: تأسیسات بهداشتی. مربوط به مهندسان مکانیک.

- مبحث ۱۷: اوله کشی گاز. مربوط به مهندسان مکانیک.

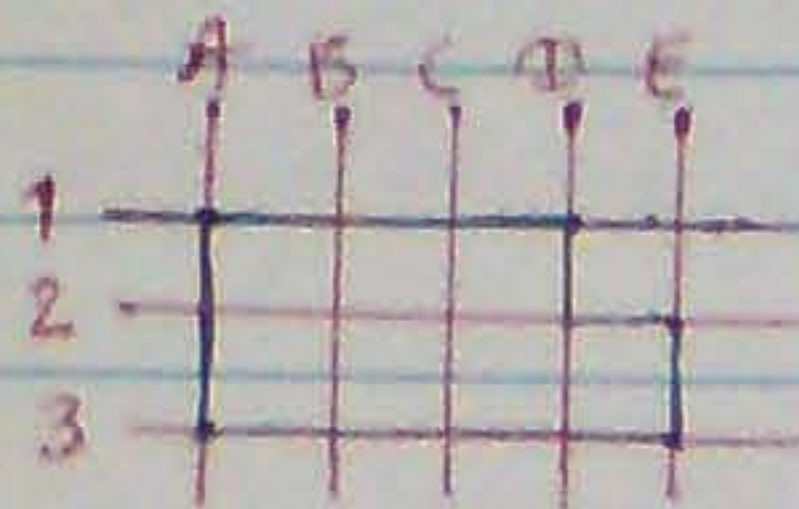
- مبحث ۱۸: عایق بندی و تنظیم صدا. مربوط به مهندسان معمار

- مبحث ۱۹: صرفه جویی در مصرف انرژی. مربوط به مهندسان معمار

- مبحث ۲۰: علایم و تابلوها. مربوط به همی مهندسان.



نقشه‌های فاز ۲ معماری : نقشه‌های اجرایی



- سایت پلان

۱- جانمایی ساختمان‌ها :

- محدثات

+ کد مبنا (Benchmark)

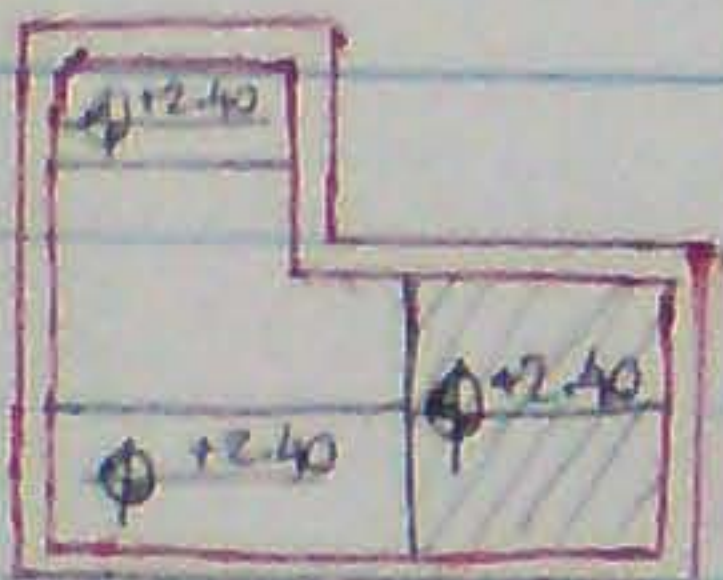
± 0.00 سطح تراز (نقطه پایین)

ارتفاع
اندازه گیری می‌شود

* در نقشه‌های معماری دقت cm ولی در نقشه‌های مهندسی دقت mm است.

* کدهای ارتفاعی (کد مبنا) در تمامی نقشه‌ها مشترک است. به عبارت دیگر کد مبنا معماری

یا کد مبنا سازه یکسان است. مگر در موارد استثنای زیر :



۱- سقف کاذب : ارتفاع از کف اتاق محسوب می‌شود. ± 2.40

۲- شیب بندی : ارتفاع از کف پام محسوب می‌شود. ± 0.04

۲- پلان‌ها : 1:50

(۱) پلان تپ طبقات : برای چند طبقه‌ای مشابه ترسیم می‌شوند.

(۲) پلان طبقات خاص : قسمت‌ها و طبقه‌هایی که برای مورد یک نقشه خاص دارند.

مانند زیرزمین، پیلوت و ...

(۳) پلان کف سازی : نوع کف سازی مشخص می‌شود. اگر ساختمان مهم است باید

نقش کف هم کشیده شود.



۴) پلان سقف کاذب :

- ۱- پوشش دادن تأسیسات تا دیده نشوند.
۲- ایجاد زیبایی برای فضا

۵) پلان شیب بندی :

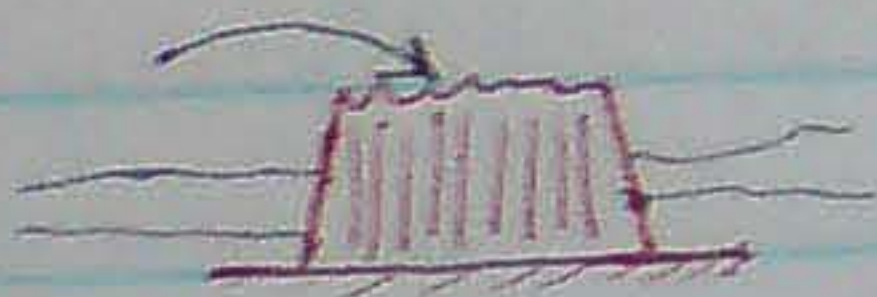
- ۱- جهت برای فضای دارای کاربری، شیب نداشته باشیم؛ چون حس خرابی را منتقل نمی کند.

- ۱- محل آب روها : ۲- تعداد آب روها
۳- محل کرم های اصلی و شیب بندی

۱ نکته

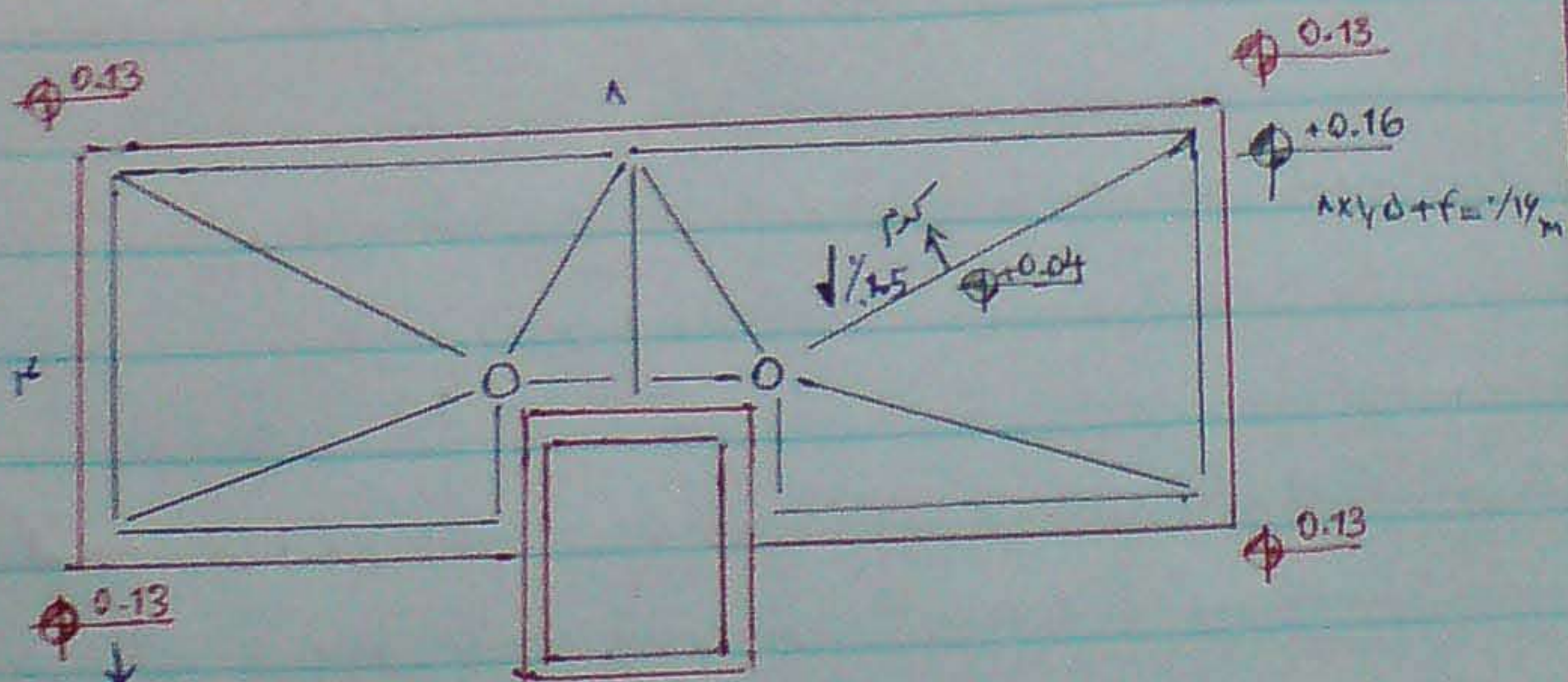
۱- تعداد حداقل آب رو به ازای هر ۱۰۰ متر مربع ۱ آب رو است. ولی از جهت ایمنی حداقل

۲- آب رو توصیه می شود. ولی در حالت کلی برای ۱۰۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ m^2 ، ۲ آب رو قرار می دهند.

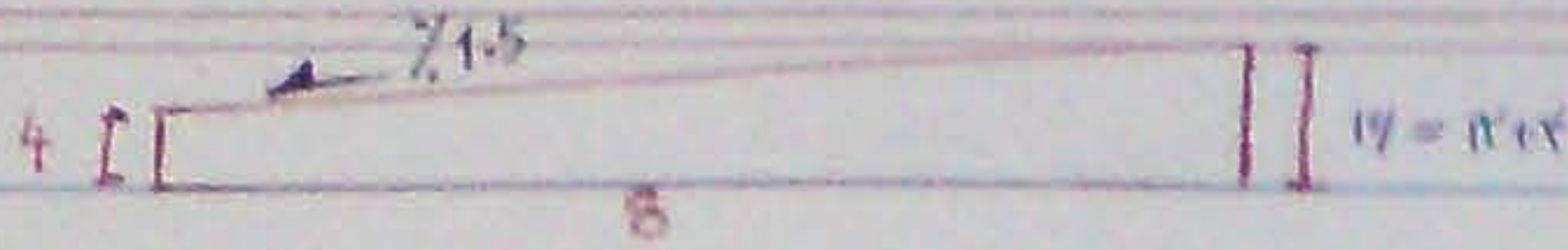


در پوشش آب رو برای جلوگیری از انسداد مسیر آب

۲- شیب بام ۱.۵٪ است. (هر ۱ متر جابه جایی برابر با ۱.۵ cm تغییر ارتفاع)



با توجه به اینکه جابجایی
به طور میانگین



- عایق + کف سازی
- پلی استایرن
- ورق نایلون
- عایق رطوبتی
- آستر
- پوکه شیب بندی
- سقف

پوکه شیب بندی : سنگ است و برای ایجاد سطح شیب دار مورد استفاده قرار می گیرد.

آستر : ملاط ماسه و سیمان برای نگه داری و تثبیت پوکه و ضمن این که ملاط ماسه - سیمان و

آستر باعث چسبیدن قیرکونی به کف می شود.

عایق رطوبتی : قیرکونی باید ۲ بار انجام شود ولی اینزوکام ۱ بار کافی است.

ورق نایلونی : باعث می شود پلی استایرن به عایق رطوبتی (اینزوکام) نچسبد.

پلی استایرن : تنها عایق حرارتی است که در برابر آب مقاوم (هند آبی) است. بهترین گزین

برای عایق حرارتی پشت بام است.

نکته : برای پلی استایرن سازه باید جواب بدهد، یعنی مثلاً قبلاً موزاییک نشده باشد.

ولی اگر اینزوکام شده باشد، قابل انجام است.



شهرسازی

علت های به وجود آمدن شهرها :

- ۱- رودخانه
- ۲- دریا
- ۳- امنیت : ساخته شدن شهرها کنار کوه ها
شوندای از آن است.
- ۴- اقتدار : چاه ابریشم ، چاه اردویه
- ۵- کشاورزی
- ۶- جنگل
- ۷- اماکن مذهبی
- ۸- کارخانه های صنعتی
- ۹- چاه نفت و گاز
- ۱۰- معادن

انواع شهرها از لحاظ شکلی :

- ۱- خطی (خاشیه ای) : کنار رودخانه ، کنار جاده ، شهرهای ساحلی
- ۲- شعاعی (ستاره ای) : مانند قم
- ۳- شطرنجی : شبکه منظم هندسی . به جهت ترافیکی و نورگیری به این شکل ساخته می شوند.

استفاده از آراهنی :

تأمین کاربری های مورد نیاز اعم از ورزشی ، آموزشی ، مسکونی ، تفریحی و ... باید دیده شوند.

طرح جامع : نقشه و طرح توسعه شهرهاست .

۲- پروژه مهم در طرح جامع :

۱- شوارع اصلی : قابل جایگذاری نیستند .

۲- کاربری ها : هر زمین دارای کاربری های خاصی است .